考点	重要程度	占 分	常见题型
1. 自感和互感	★★	0～3	选择、填空
2. 麦克斯韦方程组	★★★★★	2～5	选择、填空

Title:　　Date:　　/　　/

1. 自感与互感

蜂考

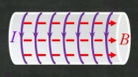
题2. 一无铁芯的长直螺线管，在保持其半径和总匝数不变的情况下，把螺线管拉长一些，则它的自感系数将（ ）

A. 增大　B. 减小　C. 不变　D. 不能确定

解：长直螺线管内的磁感应强度：$B=\mu_0 nI=\mu_0\frac{N}{l}I$

磁通量：$\Phi=NBS=N\cdot\mu_0\frac{N}{l}I\cdot\pi R^2=\frac{\mu_0N^2I}{l}\pi R^2$

$L=\frac{\Phi}{I}=\frac{\mu_0N^2}{l}\pi R^2$



$B=\mu_0 nI$

自感

$L=\frac{\Phi}{I}$　$\varepsilon=L\frac{dI}{dt}$

互感

$M=\frac{\Phi_2}{I_1}=\frac{\Phi_1}{I_2}$

题3. 一自感线圈中，电流强度在$0.002s$内均匀地由$10A$增加到$12A$，此过程中线圈内自感电动势为$400V$则线圈的自感系数为$L=$_____H

解：由$\varepsilon=L\frac{dI}{dt}\Rightarrow 400=L\cdot\frac{12-10}{0.002}\Rightarrow L=0.4$

1. 自感与互感

蜂考

题4. 一边长为a的正方形线圈放在一根长直导线旁，线圈与直导线共面。其中线圈的中心距长直导线为$\frac{3a}{2}$，线圈的一组对边与直导线平行。此时，正方形线圈与直导线的互感系数为（ ）

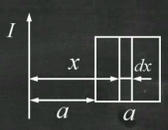
A. $\frac{\mu_0 a}{\pi}\ln 2$　B. $\frac{\mu_0 a}{2\pi}\ln 2$　C. $\frac{\mu_0}{2\pi}\ln 2$　D. $\frac{\mu_0}{\pi}\ln 2$

解：在x处取窄条，宽为dx

$d\Phi=B\cdot dS=\frac{\mu_0 I}{2\pi x}\cdot a dx=\frac{\mu_0 Ia}{2\pi x}dx$

$\Phi=\int d\Phi=\int_a^{2a}\frac{\mu_0 Ia}{2\pi x}dx=\frac{\mu_0 Ia}{2\pi}\ln 2$

$M=\frac{\Phi_2}{I_1}=\frac{\frac{\mu_0 Ia}{2\pi}\ln 2}{I}=\frac{\mu_0 a}{2\pi}\ln 2$



自感

$L=\frac{\Phi}{I}$　$\varepsilon=L\frac{dI}{dt}$

互感

$M=\frac{\Phi_2}{I_1}=\frac{\Phi_1}{I_2}$

2. 麦克斯韦方程组

蜂考

1. 电场高斯定理—电场是有源场，电荷总伴随着电场

$\oint\vec{D}d\vec{S}=\sum q=\int_v\rho dv$

2. 磁场高斯定理—磁场是无源场，磁力线闭合

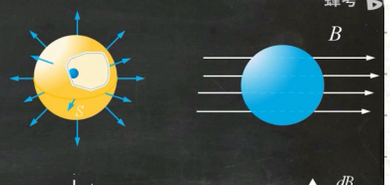
$\oint\vec{B}d\vec{S}=0$

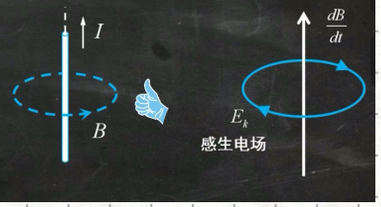
3. 变化的电场产生磁场（全电流安培环路定理）

$\oint\vec{H}d\vec{l}=I+I_d=\int_s\vec{j}d\vec{S}+\int_S\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}d\vec{S}$

4. 变化的磁场一定伴随着电场

$\oint\vec{E}d\vec{l}=-\frac{d\Phi}{dt}=-\int\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}d\vec{S}$





@自由笔记